



UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	EKOLOŠKI PROGRAMERJI
Povzetek učnega scenarija	Otroci ob pravljici Eko zmajček spoznajo vrste odpadkov in samostojno razvrščajo prave odpadke v ustrezne zabojnike. Na koncu skupaj preverijo pravilnost razvrščanja in utemeljijo svoje izbire. Nato se preizkusijo v vlogah programerja in robotka na mreži 5 × 5. Programer z navodili (slikami puščic) vodi robotka z odpadkom do pravega koša. Ob napakah navodila skupaj popravijo in spoznajo pomen natančnih zaporedij. Nato otroci načrtujejo in programirajo robotka mTiny, da se premika po slikah odpadkov in jih pripelje do ustreznega zabojnika. S programiranjem načrtujejo pot, ob napakah ukaze popravijo ter utrjujejo ločevanje odpadkov in logično razmišljanje.
Ključne besede	Algoritmi, razvrščanje, mTiny
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
VIZ	VRTEC PEDENJPED
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Jožica Veit

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	4 do 5 let
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	- Zavod RS za šolstvo (2023). <i>Računalniško mišljenje v vrtcu in osnovni šoli – smernice in primeri dejavnosti</i>. Ljubljana: ZRSŠ. Pridobljeno: 24. 11. 2025 - Podgoršek, M. (2010). <i>Eko zmajček</i> (E. Jarc, ilustr.). Domžale: Epistola.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija -
NextGenerationEU



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Razvijanje odgovornega ravnanja z odpadki, spodbujanje k razmišljanju o tem, kako lahko sam prispevam k varovanju okolja. Spoznavanje različnih vrstah odpadkov (plastika, papir, steklo, organski odpadki) in kako jih pravilno ločevati.
Medpodročno/medpredmetno povezovanje	NARAVA IN DRUŽBA: Otrok spoznava vrste odpadkov, pomen ločevanja ter skrbnega ravnanja z okoljem. MATEMATIKA: Uporablja orientacijo na mreži 5×5, zaporedja korakov in prostorsko razumevanje. JEZIK: Ob poslušanju in obnovi pravlјice razvija razumevanje besedila in bogati besedišče. GIBANJE: Z gibanjem po mreži razvija koordinacijo in orientacijo v prostoru. DRUŽBA: Otrok skozi sodelovanje v paru in izmenjavo vlog razvija razumevanje pravil, odgovornosti in dogovarjanja ter krepi sposobnost skupinskega reševanja nalog. RAČUNALNIŠKO MIŠLJENJE: Preko razvrščanja, zaporedij ukazov, algoritmov in popravljanja napak gradi temelje logičnega in sistematičnega reševanja problemov.
Učni cilji (operativni) :	1. URA NOSILNO PODROČJE: NARAVA PODPORNA PODROČJA: JEZIK, MATEMATIKA OPERATIVNI CILJI: NARAVA - Otrok prepozna in razvršča različne vrste odpadkov. - Otrok razume pomen ločevanja za varovanje okolja. - Otrok opazuje materiale in sklepa, v kateri koš sodijo. OPERATIVNI CILJI: JEZIK - Otrok posluša pravlјico in sodeluje v pogovoru.

	2. Otrok jasno izraža svoja opažanja in razloge za izbiro koša. OPERATIVNI CILJ: MATEMATIKA 1. Otrok razvršča predmete po lastnostih in jih razporeja v ustrezne skupine. 2. URA: PROGRAMIRANJE EKO ROBOTA NOSILNO PODROČJE: NARAVA 1. Otrok prepozna različne vrste odpadkov in jih pravilno razvrsti v ustrezne koše. PODPORNO PODROČJE: MATEMATIKA 1. Otrok se orientira na mreži 5 × 5 ter sledi ali načrtuje pot z uporabo korakov in smeri. PODPORNO PODROČJE: JEZIK 1. Otrok razume in uporablja preprosta ustna navodila ter jasno izrazi svoje predloge pri popravljanju napak. PODPORNO PODROČJE: DRUŽBA 1. Otrok sodeluje v paru, si izmenjuje vloge in se dogovarja o načinu reševanja nalog. PODPORNO PODROČJE: GIBANJE 1. Otrok se premika po mreži ali upravlja robotka z gibanjem po natančno določenih smeri. 3. KODIRANJE Z ROBOTOM <u>mTiny</u> NOSILNO PODROČJE: MATEMATIKA PODPORNA PODROČJA: JEZIK, DRUŽBA OPERATIVNI CILJI MATEMATIKA: 1. Otrok razvija prostorske predstave in načrtuje zaporedje korakov robota <u>mTiny</u> pri razvrščanju odpadkov.
--	--

	- Otrok napoveduje, preverja in popravlja pot robota glede na razvrščanje odpadkov. - Otrok razvija logično mišljenje, sposobnost načrtovanja in iskanja rešitev. OPERATIVNI CILJI JEZIK: - Otrok opisuje pot robota mTiny. - Razvija sposobnost jasnega izražanja in razumevanja navodil. OPERATIVNI CILJI DRUŽBE: - Otrok sodeluje pri načrtovanju poti robota mTiny. - Uči se poslušanja, sodelovanja in skupnega reševanja nalog.
Komponente računalniškega mišljenja	1) Abstrakcija 2) Algoritem 3) Prepoznavanje vzorcev 4) Dekompozicija 5) Evalvacija
Razvijanje računalniškega mišljenja	Abstrakcija: Otrok se osredotoči na ključne lastnosti različnih vrst odpadkov (plastika, papir, mešani odpadki) in zanemari manj pomembne detajle. Algoritmi: Otrok razvija algoritem za pravilno ločevanje odpadkov (npr. kako ločiti papir od plastike). Otrok razvije zaporedje korakov za pravilno ravnanje z različnimi vrstami odpadkov (npr. »Papir dam v zabojnik za papir, plastiko v zabojnik za plastiko itd.«). Prepoznavanje vzorcev: Otrok prepozna vzorec v postopku obdelave odpadkov. Razume, da odpadki skozi več korakov prehajajo od zbiranja, ločevanja, prevoza v predelovalni obrat, predelave materialov do ponovne uporabe.

04 AKTIVNOST

Metode in oblike poučevanja ter učenja	METODE: • razlage, • pogovora, • demonstracije,
--	--

	• opazovanja, • praktičnega dela, OBLIKE: • individualna oblika dela, • skupinska oblika dela, • frontalna oblika dela, • delo v parih.
Material	MATERIAL: • Pravljica Eko zmajček (Mojiceja Podgoršek) • koši: plastika, papir, mešani odpadki, biološki • različni čisti odpadki (plastenke, papir, karton, embalaža, lončki, vrečke, plastična hrana itd.) • mreža 5 x 5 • slikovne kartice odpadkov • slikovne kartice košev • označevalci smeri (puščice) • robot mTiny.
Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek	1. URA UVOD (20 minut) Otroke povabim, da se posedejo v pol krog in prisluhnejo pravljici Eko zmajček, avtorice Mojiceje Podgoršek. Otroci obnovijo prebrano. GLAVNI DEL (20 minut) V igralnico prinesem in predstavim štiri zabojnike za plastiko, papir, biološke ostanke in mešane odpadke ter na tla pripravim različne odpadke iz vsakdanjega življenja, plastično hrano uporabimo iz kotička kuhinja. Otroci nato eden za drugim samostojno razvrščajo odpadke v ustrezne koše po lastni presoji, med tem opazujem in ne popravljam. ZAKLJUČEK (5 minut)

	Skupaj z otroki preverimo, ali so odpadki pravilno razvrščeni. Z vprašanji otroke spodbujam k razmišljanju, zakaj je določen predmet v določenem košu in iz katerega materiala je narejen. Če kak predmet ni na pravem mestu, otroci sami predlagajo pravilnejšo možnost in ga prestavijo. 2. URA UVOD (5 minut) Otroke povabim v krog in jim povem, da se bodo spremenili v programerje in robotke, ki bodo razvrščati odpadke. Na tla pripravim mrežo 5 × 5, na konec mreže postavim koše za plastiko, papir in mešane odpadke. GLAVNI DEL (25 minut) Otroci izberejo vloge, eden je robotek, drugi programer, pri čemer robotek izbere odpadke, ki ga bo odložil. Programer robotku podaja zaporedna navodila (naprej, levo-proti rdeči barvi in desno-proti modri barvi), po katerih se robotek premika po mreži proti pravemu košu. Če robotek prispe do napačnega koša, otroci skupaj preverijo, kje je prišlo do napake, popravijo navodila in poskusijo znova. Vloge se med otroki izmenjajo, da vsi dobijo priložnost biti programer in robotek. ZAKLJUČEK (10 minut) Otroke povabim k mreži, kjer se pogovorimo o tem, kaj se zgodi, če robotku ne povemo pravih korakov, zakaj mora programer govoriti natančno in kako so vedeli, do katerega koša mora robotek. Otroci spoznajo, da natančna navodila vodijo do cilja, da ima vsak odpadke svoj pravi koš. 3. URA UVOD (5 minut) Otroke povabim v krog in prinesem robotka mTiny. Povem, da bo robotek danes pomagal pri razvrščanju odpadkov. Otroci se pogovorijo, katere vrste odpadkov poznajo (plastika, papir, mešani
--	---

	odpadki). Razloži, da bodo otroci programirali mTiny, da bo robotek pravilno pripeljal odpadek do ustreznega koša. GLAVNI DEL (30 minut) V glavnem delu otroci na mreži 5 × 5 načrtujejo in dajejo navodila robotku mTiny, da se premika po slikah odpadkov, ki sodijo v isti smetnjak, in jih vodi do koša pravilne barve. Otroci kot programerji načrtujejo zaporedje ukazov, spremljajo premike robotka in, če ne prispe do ciljnega koša, skupaj popravijo navodila ter poskusijo znova. ZAKLJUČEK (10 minut) Z otroki se pogovorimo, zakaj so bila natančna navodila pomembna, kako so prepoznali, kateri odpadki spadajo v isti koš, in kako jim programiranje pomaga pri razvrščanju.
--	---

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	SITUACIJE, V PROCESU UČENJA, NA PODLAGI KATERIH SKLEPAM, DA SO SE REALIZIRALI ZASTAVLJENI CILJI: Otroci so samostojno razvrščali odpadke, pri čemer poimenujejo materiale (plastika, papir ...) in utemeljujejo svoje odločitve. Med dejavnostjo otroci prepoznajo napake v razvrščanju in jih samoiniciativno popravijo. V vlogi programerja otroci jasno in zaporedno oblikujejo navodila (npr. » koraka naprej, zavij proti rdeč, nato naprej«). V vlogi robotka otroci natančno sledijo navodilom, kar kaže na razumevanje algoritmičnega mišljenja. Ob napačnih poteh na mreži otroci prepoznajo, kje je šlo narobe, in popravijo navodila.. Otroci sodelujejo v paru, izmenjujejo vloge programer, robotek ter upoštevajo dogovore.
--------------------------	--

	Pri delu z mTinyjem otroci načrtujejo zaporedje ukazov, preverjajo rezultat in ga po potrebi spreminjajo. Ob zaključnih pogovorih otroci pojasnjujejo, zakaj so pomembna natančna navodila, in kako jim programiranje pomaga pri razvrščanju. ELEMENTI DEJAVNOSTI: Otroci so bili uspešni: pri razvrščanju odpadkov, podajanju preprostih navodil, sodelovanju v paru in iskanju napak v navodilih. Otroci so bili delno uspešni: pri natančnem oblikovanju daljših zaporedij korakov ter doslednem upoštevanju smeri na mreži. Otroci so bili neuspešni: posamezni otroci pri razumevanju, zakaj je določen odpadki v določenem košu, ali pri sledenju navodil brez pomoči. Vsi cilji, so bili realizirani. Doseganje ciljev sem preverjala z opazovanjem otrok pri razvrščanju odpadkov, pri podajanju in sledenju navodil na mreži, ter z njihovimi odgovori in razlagami med skupnim pogovorom.
Refleksija z učečimi se	IZJAVE OTROK na vprašanje: Kaj jim je bilo všeč? "Všeč mi je bilo, ko sem bil robotek, ker sem lahko hodil po kvadratih." "Jaz sem rada programerka, ker povem, kam mora robot iti." "Najbolj mi je bilo všeč, ko smo iskali, kje smo naredili napako." "Robot mTiny je super, ker dela, ker me posluša." "Rad sem dajal smeti v prave koše, ker je zabavno." IZJAVE OTROK na vprašanje: Kaj so spoznali, ugotovili? "Spoznali smo, da imajo odpadki svoje koše." "Da mora robotek slediti natančnim navodilom."

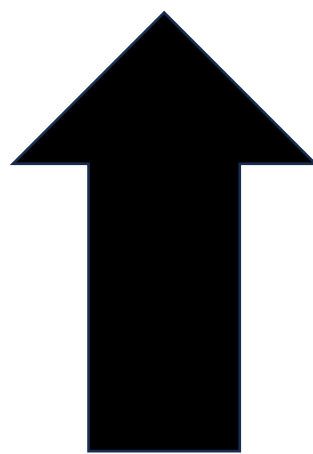
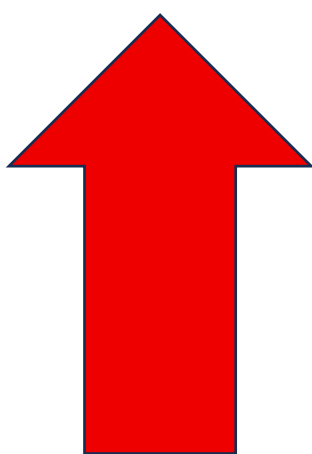
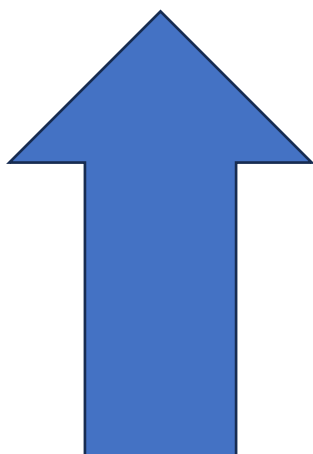
	"Da če naredimo napako, je treba popraviti ukaze." "Moramo ločevati odpadke." "Skupaj lažje rešimo nalogo." "Da pomagamo, da robotek pride do pravega koša." IZJAVE OTROK na vprašanje: S kom in kako so sodelovali? "Sodeloval sem s prijateljem, ker sva skupaj delala pot za robotka." "Jaz sem pomagala deklici, ko ni vedela, kam robot zavije." "Delali smo skupaj, ker smo morali najti pravo rešitev." IZJAVE OTROK O SODELOVNJU IN POČUTJU: "Všeč mi je bilo, ko sem bil robotek." "Super je bilo, ko sem vodil robotka." "Všeč mi je bilo, ker smo delali skupaj." "Malo je bilo težko, ampak zanimivo." OTROCI NE BI NIČ SPREMENILI. <u>POBUDE, PREDLOGI IN KOMENTARI OTROK:</u> "Lahko bi naredili velikansko za robotka." "Robotku bi dali še en koš, da bi imel več izbire." "Lahko mTiny gre tudi skozi igrišče, ne samo po mreži." "Meni bi bilo super, če bi imeli vsak svojega robota." "Lahko bi naredili tekmovanje, kdo robotka najhitreje pripelje do koša."
--	--

Strokovna refleksija	Načrtovanje dejavnosti se je izkazalo kot ustrezno, saj so bile aktivnosti postopno stopnjevane in prilagojene zmožnostim otrok. Otroci so bili motivirani in dejavno vključeni, zlasti pri delu z robotkom. Dejavnost sem prilagodila starosti z uporabo konkretnih materialov, jasnih navodil in vizualnih simbolov, kar je omogočilo razumevanje tudi otrokom z manj jezikovnega znanja. Izvedba je primer dobre prakse, ker so dejavnosti medpredmetno povezane, s poudarkom razvijanja računalniškega mišljenja na izkustven način ter spodbuja sodelovanje. Težav nismo imeli.

Priloge:

Vključujejo vse dodatne materiale, ki so potrebni za izvedbo učnega scenarija (delovni listi, navodila, predloge, slike, povezave itd.). Pri opisu izvedbe aktivnosti jasno navedite, kdaj in kako se te priloge uporabljajo. *Primer: Otroci naj najprej s pomočjo kartic s puščicami (Priloga 1) sestavijo zaporedje gibanja robotka.*

PRILOGA 1: Puščice za programiranje in robote (modra- desno, rdeča- levo, črna – naravnost)



PRILOGA 2: Slikovne kartice za mTinya



Priloga 3: REFLEKSIJA SPREMLJANJA RAZVOJA RAČUNALNIŠKEGA MIŠLJENJA

Opis spremljanja

V okviru izvedbe 5. učnega scenarija Ekološki programerji sem spremljala razvoj računalniškega mišljenja pri treh otrocih (G, N in T), ki so se razlikovali glede stopnje samostojnosti, motivacije in pristopa k reševanju problemov. Namen spremljanja ni bil ocenjevanje, temveč vpogled v otrokovo razmišljanje, strategije, odzivanje na napake ter vztrajnost pri reševanju nalog.

Spremljanje je potekalo med razvrščanjem odpadkov, igro programer–robot na mreži 5 × 5 in programiranjem robotka mTiny.

Opažanja glede procesa učenja

Otrok G je naloge reševal zelo samostojno in sistematično. Preden je začel z gibanjem robotka, je pogosto najprej s pogledom prehodil pot in šele nato položil ukaze. Ob napaki je hitro prepoznal vzrok in sam predlagal izboljšavo zaporedja. Jasno se je pokazalo načrtovanje algoritmov in evalvacija.

Otrok N je naloge reševal postopno in občasno ob podpori odraslega ali vrstnikov. Pogosto je razmišljal naglas, kar je omogočilo vpogled v njegov miselni proces. Ob napakah se ni umaknil, temveč je s pomočjo vprašanj poiskal rešitev. Dobro se je izražala dekompozicija, saj je nalogo razdelil na krajše odseke poti.

Otrok T je sprva deloval impulzivno in je ukaze dodajal brez predhodnega načrtovanja. Ob prvih napakah je pokazal znake nezadovoljstva, vendar je ob spodbudi vztrajal in postopoma začel popravljati posamezne korake. Pri njem je bil opazen razvoj evalvacije, saj je začel prepoznavati, kje je prišlo do napake, in jo popravljati.

Razvoj komponent računalniškega mišljenja

- **Dekompozicija:**
Otroci so nalogo razdelili na manjše korake (premik do odpadka, obračanje, pot do zabojnika). Najbolj izrazita je bila pri otroku N.
- **Prepoznavanje vzorcev:**
Otroci so opazili, da se poti do določenih zabojnikov ponavljajo. Otrok G je sam predlagal, da je pot do enakega zabojnika vedno podobna.
- **Abstrakcija:**
Pri razvrščanju odpadkov so otroci izločali bistvene lastnosti (material) in zanemarili barvo ali velikost. To se je pokazalo pri utemeljevanju, zakaj določen odpadki sodi v določen zabojnik.
- **Načrtovanje algoritmov:**
Otroci so sestavljali zaporedja ukazov s puščicami in jih kasneje prenesli v programiranje robotka mTiny. Otrok G je pogosto načrtoval vnaprej, otrok T pa je algoritme izboljševal skozi preizkušanje.



- **Evalvacija:**

Vsi trije otroci so ob napakah preverili svoje rešitve, odstranili oz. zamenjali ukaze ter ponovno preizkusili pot. Evalvacija se je pokazala kot najmočnejše izražena komponenta.

Izzivi pri dejavnosti

Najpogostejši izzivi so bili:

- prehitro dodajanje preveč ukazov,
- pomanjkljivo načrtovanje poti pred začetkom,
- težave z orientacijo na mreži pri mlajših otrocih.

Področja, kjer bi otroci potrebovali dodatno podporo

Otroci bi potrebovali več vodenja pri:

- razmisleku in načrtovanju pred izvedbo,
- razumevanju, da je napaka del učenja.

Nadgradnja dejavnosti

Dejavnosti bi nadgradila z:

- večjo mrežo in več ovirami,
- samostojnim oblikovanjem izzivov za vrstnike.

Zaključek

Dejavnost je povezala okoljsko vzgojo in razvoj računalniškega mišljenja. Otroci so skozi igro, napake in sodelovanje razvijali logično razmišljanje, vztrajnost in odgovoren odnos do okolja. Spremljanje posameznikov je omogočilo globlji vpogled v raznolike učne poti in razmišljanje otrok.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU